

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

Transformaciones de Gases perfectos

4.1 Introducción:

Se considerará un sistema cerrado constituido por la unidad de masa de un gas perfecto y se estudiarán las diversas transformaciones cuasi-estáticas (es decir los sucesivos estados de equilibrio) y en cada una de ellas se calcularán los intercambios de energía con el medio, así como la variación de energía interna del sistema.

Las representaciones se realizarán en diagramas $p - v$, y se considerará que los gases tienen calores específicos C_p y C_v constantes.

4.2 Transformación isocora:

Se denomina así a aquella transformación en la cual el volumen del sistema permanece constante

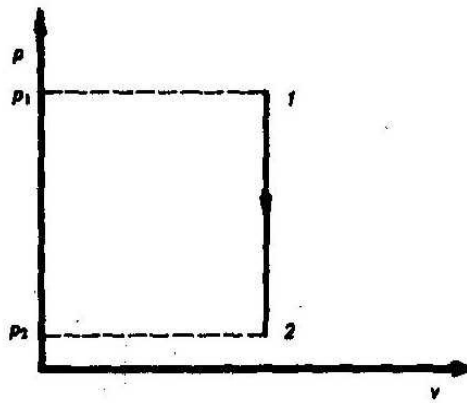


Figura 4-1: Transformación isocora

Como el sistema es termoelástico y sólo puede intercambiar trabajo con el medio por variación de volumen, resulta:

$$W = 0$$

El calor intercambiado será:

$$Q = C_v * (T_2 - T_1) \quad (4-1)$$

La variación de energía interna, al ser un gas perfecto su diferencial será:

$$du = C_v * dT$$

por lo tanto:

$$u_2 - u_1 = C_v * (T_2 - T_1) \quad (4-2)$$

Al no haber trabajo intercambiado, el calor intercambiado coincide con la variación de energía interna

4.3 Transformación isobara:

Se denomina así a aquella transformación en la cual la presión del sistema permanece constante.

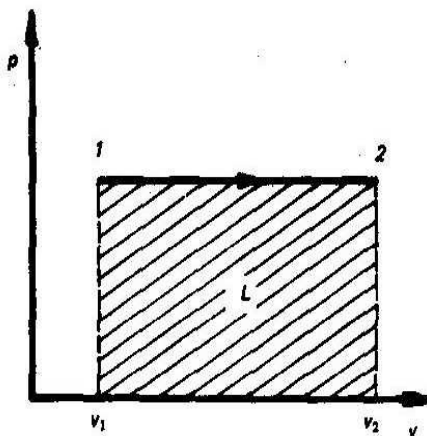


Figura 4-2: Transformación isobara

En este caso el sistema intercambia trabajo con el medio, y resulta:

$$W = \int_1^2 p * dv$$

Como $p = \text{cte}$, resulta:

$$W = p * (v_2 - v_1) \quad (4-3)$$

Por la ecuación de estado se puede obtener otra expresión:

$$p * v = R * T \rightarrow v = \frac{RT}{p}$$

$$\text{Reemplazando en (4-3): } W = p \left(\frac{RT_2}{p} - \frac{RT_1}{p} \right)$$

$$W = R (T_2 - T_1) \quad (4-4)$$

Si $T_2 = T_1 + 1$ entonces $R = W$, y esto quiere decir que la constante R está midiendo el trabajo de expansión que realiza la unidad de masa del gas, si a $p = \text{cte}$ se aumenta su temperatura en una unidad.

El calor intercambiado será: $Q = Cp * (T_2 - T_1)$ (4-5)

La variación de energía interna será: $u_2 - u_1 = Cv * (T_2 - T_1)$ (4-6) por ser gas perfecto.

Las Cp y Cv y R deben estar relacionadas para que se cumpla el primer principio.

$$Q = u_2 - u_1 + W$$

Reemplazando valores:

$$Cp * (T_2 - T_1) = Cv * (T_2 - T_1) + R (T_2 - T_1)$$

Simplificando:

$$Cp = Cv + R \rightarrow R = Cp - Cv \quad (4-7)$$

La (4-7) se denomina *relación de Mayer*.

Si calentamos la unidad de masa de un gas a $v = \text{cte}$, todo el calor se invierte en incrementar la energía interna.

Si el calentamiento se realiza a $p = \text{cte}$, también se incrementa la energía interna en forma idéntica, pero además el gas se expande y realiza trabajo, que depende exclusivamente del calor suministrado.

La diferencia entre Cp y Cv es precisamente el equivalente del trabajo que a $p = \text{cte}$ realizará el gas.

4.4 Transformación isotérmica:

Se denomina así a aquella transformación en la cual la temperatura del gas permanece constante.

En este caso se debe cumplir la ley de Boyle-Mariotte: $p * v = \text{cte}$

La representación en el diagrama $p-v$ será una hipérbola equilátera

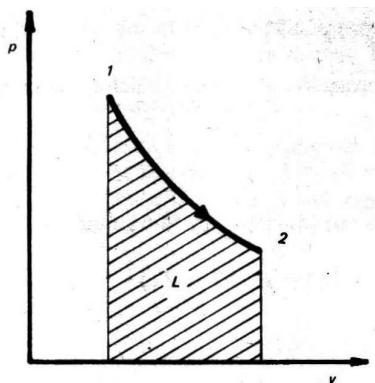


Figura 4-3: Transformación isotérmica

El trabajo que el sistema intercambiará con el medio será:

$$W = \int_1^2 p * dv \quad (4-8)$$

Por la ecuación de estado se puede obtener otra expresión:

$$p * v = R * T \rightarrow p = \frac{RT}{v}$$

$$\text{Reemplazando en (4-8): } W = \int_1^2 R * T \frac{dv}{v}$$

Como R y T son constantes, se puede escribir:

$$W = R * T * \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (4-9) \quad \text{ó bien} \quad W = R * T * \ln \frac{p_1}{p_2} \quad (4-10)$$

También se afirma que: $u_2 - u_1 = 0$ pues $u = f(T)$ y $T = \text{cte}$

Entonces la expresión del primer principio será: $Q = W$

Si consideramos una transformación elemental: $\delta Q = C_T * dT$ (4-11)
donde C_T es el calor específico de la isoterma,

dado que $dT = 0$ y $\delta Q \neq 0 \rightarrow C_T = \infty$

Esto significa que por grande que sea la cantidad de calor que se suministre, nunca variará la temperatura.

4.5 Transformación adiabática:

Se denomina así a aquella transformación durante la cual el sistema no intercambia calor con el medio. En consecuencia:

$$Q = 0 \text{ y } \delta Q = 0$$

Se determinarán las relaciones que cumplirán los parámetros p , v y T del sistema durante la transformación

Se plantea a tal fin la expresión del primer principio para un proceso elemental de un sistema cerrado en reposo.

$$\delta Q = du + \delta W \quad (4-12)$$

En este caso: $\delta Q = 0$ por ser transformación adiabática

$du = C_v * dT$ por estar constituido por un gas perfecto

$\delta W = p * dv$ por tratarse de un sistema termoelástico que sólo intercambia

trabajo

con el medio por variación de volumen.

Reemplazando en (4-12):

$$C_v * dT + p * dv = 0 \quad (4-13)$$

Para poder integrar (4-13), de la ecuación de los gases perfectos: $p = \frac{RT}{v}$

Reemplazando en valor de p : $C_v * dT + (R*T) * \frac{dv}{v} = 0$

Dividiendo por C_v y T , nos queda:

$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_v} * \frac{dv}{v} = 0 \quad (4-14)$$

Recordando la relación de Mayer:

$$\frac{R}{C_v} = \frac{C_p - C_v}{C_v}$$

Llamando $k = (C_p / C_v)$, la anterior será: $\frac{R}{C_v} = k - 1$

Reemplazando en (4-14):

$$\frac{dT}{T} + (k-1) * \frac{dv}{v} = 0 \quad (4-15) \quad \text{Ecuación diferencial de las adiabáticas}$$

integrando:

$$\ln T + (k-1) * \ln v = cte$$

que puede escribirse:

$$T * v^{k-1} = cte \quad (4-16)$$

La (4-16) expresa la relación entre temperatura y volumen a lo largo de una adiabática.

Para obtener la relación entre p y v , de la ecuación de estado $T = \frac{p * v}{R}$

reemplazando en (4-16): $\frac{p * v}{R} * v^{k-1} = cte$

englobando R en la constante del 2º miembro:

$$p * v^k = cte \quad (4-17)$$

La (4-17) es denominada *Ecuación de Poisson*

Si en la ecuación (4-16) reemplazamos el valor de v de la ecuación de estado $v = \frac{R \cdot T}{p}$, se

transforma en:

$$T^k \left(\frac{RT}{p} \right)^{k-1} = cte \rightarrow T^k \cdot p^{1-k} = cte$$

que puede escribirse:

$$T^k \cdot p^{\frac{1-k}{k}} = cte \quad (4-18)$$

La (4-17) indica que la representación de la adiabática en el plano $p-v$, dará una curva muy parecida a la isotérmica, pero con mayor pendiente.

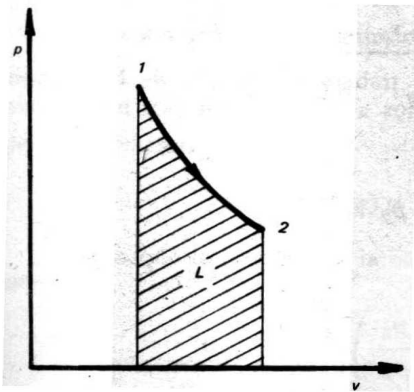


Figura 4-4: Transformación adiabática

El volumen está elevado a un exponente $k > 1$, por lo que en una adiabática al reducir el volumen aumentará la presión. El trabajo intercambiado será:

$$W = U_1 - U_2$$

Para la unidad de masa del gas perfecto

$$u_1 - u_2 = C_v \cdot (T_1 - T_2)$$

Por lo que el trabajo será:

$$W = C_v \cdot (T_1 - T_2) \quad (4-19)$$

La expresión del trabajo se puede expresar en función de T , p y v .

Multiplicando y dividiendo la (4-19) por R y sacando T_1 fuera del paréntesis:

$$W = \frac{C_v}{R} \cdot RT_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right)$$

$$W = \frac{RT_1}{k-1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) \quad (4-20)$$

$$W = \frac{RT_1}{k-1} \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \right] \quad (4-21)$$

$$W = \frac{RT_1}{k-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] \quad (4-22)$$

En cuanto al calor específico de la adiabática, dado que en la misma se produce variación de temperatura sin intercambio de calor, será nulo $\rightarrow C_{ad} = 0$

4.6 Transformación politrópica:

Se denomina así a aquella transformación durante la cual el calor específico se mantiene constante.

$$C = cte$$

De acuerdo a la definición habrá infinitas politrópicas, una para cada valor particular de C y las cuatro transformaciones estudiadas no serán más que casos particulares de politrópicas.

Para obtener las relaciones de p , v y T , en este caso se parte de la ecuación del primer principio:

$$\delta Q = du + \delta W$$

en este caso:

$$\begin{aligned}\delta Q &= C \cdot dT \\ du &= C_v \cdot dT \\ \delta W &= p \cdot dv\end{aligned}$$

que reemplazadas en la anterior nos dá: $C \cdot dT = C_v \cdot dT + p \cdot dv$

que se puede escribir: $(C_v - C) \cdot dT + p \cdot dv = 0$

recordando de la ecuación de estado que: $p = \frac{RT}{v}$

$$(C_v - C) \cdot dT + \frac{RT}{v} \cdot dv = 0$$

dividiendo por T y $(C_v - C)$:

$$\frac{dT}{T} + \left[\frac{R}{C_v - C} \right] \frac{dv}{v} = 0 \quad (4-23)$$

si hacemos: $\frac{R}{C_v - C} = m - 1 \quad \Rightarrow \Rightarrow \quad m = \frac{C_p - C}{C_v - C} \quad (4-24)$

La (4-23) se transforma en:

$$\frac{dT}{T} + [m - 1] \frac{dv}{v} = 0 \quad (4-25)$$

La (4-25) es la ecuación diferencial de las politrópicas, análoga a la (4-15).

Se observa que las politrópicas y las adiabáticas son totalmente análogas, reemplazando una por otra con el simple reemplazo del exponente k por m . Por lo que para sistemas cerrados tenemos:

Para adiabáticas:

$$T \cdot v^{k-1} = cte$$

$$p \cdot v^k = cte$$

$$T \cdot p^{\frac{1-k}{k}} = cte$$

$$W = \frac{RT_1}{k-1} \left[1 - \frac{T_2}{T_1} \right]$$

$$W = \frac{RT_1}{k-1} \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \right]$$

$$W = \frac{RT_1}{k-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]$$

Para politrópicas

$$T \cdot v^{m-1} = cte$$

$$p \cdot v^m = cte$$

$$T \cdot p^{\frac{1-m}{m}} = cte$$

$$W = \frac{RT_1}{m-1} \left[1 - \frac{T_2}{T_1} \right]$$

$$W = \frac{RT_1}{m-1} \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{m-1} \right]$$

$$W = \frac{RT_1}{m-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{m-1}{m}} \right]$$

Se determinará que exponente m le corresponde a cada transformación. Recordando que:

$$m = \frac{C_p - C}{C_v - C}$$

1- Para la isocora: $\rightarrow C = C_v$

$$m = \frac{C_p - C_v}{C_v - C_v} = \infty$$

Por lo tanto de:

$$p * v^m = cte \rightarrow p * v^\infty = cte$$

2- Para la isobara: $\rightarrow C = C_p$

$$m = \frac{C_p - C_p}{C_v - C_p} = 0$$

Por lo tanto de:

$$p * v^m = cte \rightarrow p * v^0 = cte$$

3- Para la isotérmica: $\rightarrow C = \infty$

$$m = \frac{C_p - \infty}{C_v - \infty} = 1$$

Por lo tanto de:

$$p * v^m = cte \rightarrow p * v^1 = cte$$

4- Para la adiabática: $\rightarrow C = 0$

$$m = \frac{C_p - 0}{C_v - 0} = \frac{C_p}{C_v} = k$$

Por lo tanto de:

$$p * v^m = cte \rightarrow p * v^k = cte$$

4.7 Sistema circulante con gas perfecto:

Se estudiará un sistema circulante en que el fluido que circula es un gas perfecto, que no varía su energía potencial, ni cinética, experimentando al circular una transformación cuasi estática. Nos interesa el trabajo que el sistema intercambia con el medio (por ej.:a través de un eje). De la expresión:

$$W_c = \int_1^2 -v * dp \quad (4-38)$$

se determinará el trabajo de circulación para las cuatro transformaciones.

1- Isocora $\rightarrow v = cte$

La integral (4-38) se transformará en: $W_c = v (p_1 - p_2)$

2- Isobara $\rightarrow p = cte \rightarrow dp = 0$

La integral (4-38) se transformará en: $W_c = 0$

3- Isotérmica $\rightarrow T = cte$

Si en (4-38) reemplazamos $v = \frac{R * T}{p}$,

$$W_c = \int_1^2 -\frac{R * T}{p} * dp$$

Como R y T son constantes:

$$W_c = -R^*T \ln \frac{p_2}{p_1} = W_c = R^*T \ln \frac{p_1}{p_2} = W_c = R^*T \ln \frac{v_2}{v_1}$$

4- Adiabática $\rightarrow Q = 0$, $\delta Q = 0$

En este caso por la propiedad de la entalpía será:

$$W_c = h_1 - h_2 \quad (4-39)$$

Como se trata de un gas perfecto, su entalpía es sólo función de la temperatura:

$$h_1 - h_2 = C_p (T_1 - T_2)$$

que reemplazada en (4-39), nos dá:

$$W_c = C_p (T_1 - T_2)$$

Multiplicando y dividiendo por R y sacando fuera del paréntesis la temperatura T_1 , se obtiene:

$$W_c = \frac{C_p}{R} R T_1 \left[1 - \frac{T_2}{T_1} \right] \quad (4-40)$$

Por Mayer:

$$\frac{C_p}{R} = \frac{C_p}{C_p - C_v}, \text{ dividiendo numerador y denominador por } C_v, \quad \frac{C_p}{R} = \frac{k}{k-1}$$

Reemplazando en (4-40):

$$W_c = \frac{k}{k-1} R T_1 \left[1 - \frac{T_2}{T_1} \right] \quad (4-41)$$

Comparando la (4-41) con la (4-20) que expresa el trabajo de un gas perfecto para el sistema cerrado que evoluciona adiabáticamente, se aprecia que se pasa de la 2^{da} a la 1^{ra} multiplicando por k. Por consiguiente podemos obtener las expresiones del trabajo para sistema circulante en función de los volúmenes o las presiones de los estados extremos, multiplicando la (4-21) y la (4-22) por k se obtiene:

$$W_c = \frac{k}{k-1} R T_1 \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \right] \quad (4-42)$$

$$W_c = \frac{k}{k-1} R T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] \quad (4-43)$$

Para las politrópicas las expresiones del trabajo del sistema circulante se obtienen reemplazando en las (4-41), (4-42) y (4-43), **k** por **m**, según lo visto anteriormente.

$$W_c = \frac{m}{m-1} R T_1 \left[1 - \frac{T_2}{T_1} \right]$$

$$W_c = \frac{m}{m-1} R T_1 \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{m-1} \right]$$

$$W_c = \frac{m}{m-1} R T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{m-1}{m}} \right]$$